E quando as montanhas não saem do caminho?

Molodensky, o teluróide, o quase-geoide e as altitudes normais — quatro aulas

Simulador de Rede Gravimétrica

O que vamos ver

1. Onde paramos
2. A montanha no caminho
3. A altura que mora dentro da montanha
4. A grande ideia de Molodensky
5. De esforço para metros
6. O teluróide
7. O quase-geoide
8. O problema de Molodensky
9. A solução: Stokes e correções
10. Com GNSS, a superfície é conhecida
11. Altitude sem nivelar
12. O Brasil e o mundo
13. Do quase-geoide ao IHRS
14. Fechamento

Quatro aulas

Aula 1 · A montanha no caminho

Por que a fórmula de Stokes tropeça nos continentes — e o que a densidade das rochas tem a ver com isso.

Aula 2 · Uma altura sem densidade

Altitude normal, teluróide, anomalia de altura ζ e quase-geoide.

Aula 3 · O problema de Molodensky

Como calcular ζ com medidas feitas na superfície: Stokes, mais correções.

Aula 4 · Na prática

GNSS + quase-geoide = altitude normal. O Brasil, o mundo e o IHRS.

Cada aula tem 50 minutos, começa relembrando a anterior e termina com um resumo.

Vamos **devagar**: uma ideia por slide.

Parte 1

A montanha no caminho

aula 1 de 4

Onde paramos

As perguntas de hoje

1. Por onde passa o geoide quando há um continente em cima dele?
2. Por que a fórmula de Stokes não gosta de montanhas?
3. Por que a altitude "acima do nível do mar" precisa saber de que a montanha é feita?
4. Qual foi a ideia de Molodensky?

Combinado

No fim da aula, você vai saber responder às quatro — com as suas palavras.

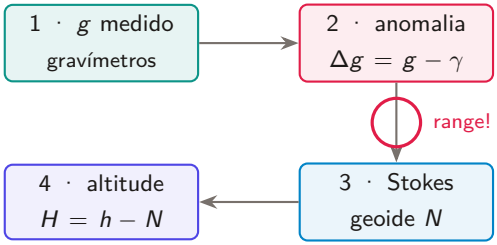
Elas voltam no último slide.

A corrente da aula passada

Na aula de gravimetria montamos uma corrente de quatro elos:

1. medir a gravidade g;
2. tirar a gravidade da Terra lisa: $\Delta g = g - \gamma$;
3. somar as anomalias do planeta inteiro com Stokes, e achar o geoide N;
4. com o GNSS, achar a altitude: $H = h - N$.

Hoje vamos puxar um desses elos — e ouvir ele ranger.



A promessa de Stokes

O problema de Stokes, em uma linha

Entra: Δg na Terra inteira.

Sai: N em qualquer lugar.

Uma fórmula linda, de 1849. Mas ela vinha com **quatro exigências**. A aula passada terminou apontando para a primeira.

Para a fórmula valer

1. nenhuma massa acima do geoide;
2. Δg conhecida na Terra inteira;
3. a Terra tratada como quase esfera;
4. elipsoide com a mesma massa e o mesmo potencial da Terra.

Hoje: a exigência número 1.

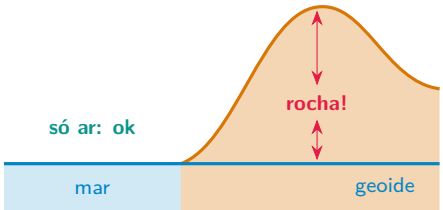
A montanha no caminho

Uma frase que parece inocente

"Nenhuma massa acima do geoide."

No **mar**, tudo bem: a superfície da água fica praticamente em cima do geoide, e acima dela só há ar.

Em terra firme, não: há rocha acima do geoide. Às vezes, quilômetros de rocha.

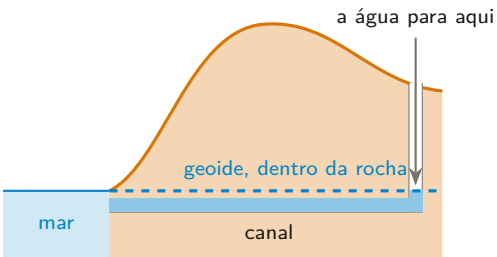


Por onde passa o geoide debaixo de um continente?

Imagine cavar um **canal fininho** do mar até o meio do continente.

A água do mar entra no canal e para numa certa altura. Essa altura é a do **geoide**.

Debaixo das terras altas, então, o geoide passa por dentro da rocha.

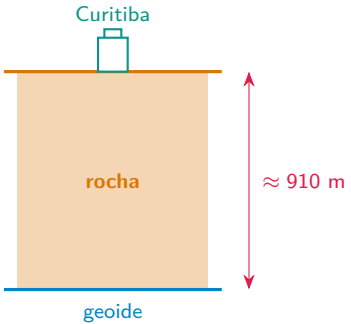


Curitiba: 900 metros de rocha em cima do geoide

A estação gravimétrica absoluta de Curitiba — a da aula passada — está a uns **910 m** de altitude.

Entre o gravímetro e o geoide há, então, uns 900 metros de rocha.

- Brasília: uns 1 100 m de rocha;
- os Andes: 4 a 6 km;
- o Everest: quase 9 km.

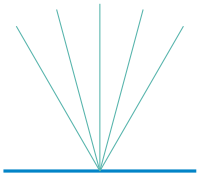


Por que Stokes quer o espaço vazio

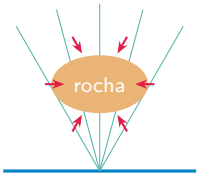
Lembra do **spray de tinta**? O puxão da gravidade se espalha pelo espaço como a tinta se espalha pela parede.

Stokes conta com isso: do geoide para cima, o efeito das massas **só se espalha** — não aparece nenhum puxão novo no caminho.

Se houver rocha no meio, cada pedaço dela é um puxão novo que a fórmula não sabe contar.



vazio: só se espalha



com rocha: puxões novos

Pare e pense

A fórmula quer o espaço **vazio** acima do geoide. A montanha está lá.
O que você faria?

(a) Fingir

Fingir que a montanha não existe, e fazer a conta assim mesmo.

(b) Tirar

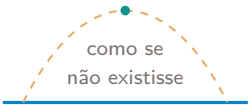
Tirar a montanha — no papel — e calcular quanto ela puxava.

(c) Amassar

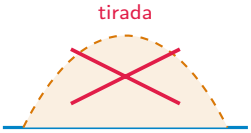
Amassar a montanha até virar uma folha fininha em cima do geoide.

Os geodesistas fizeram as três. E as três esbarram no mesmo problema.

As três saídas têm nome



(a) ar-livre



(b) Bouguer



(c) condensação de Helmert

O problema comum

Para tirar ou amassar uma montanha — e para saber quanto "fingir" custa — é preciso saber quanto ela pesa.

Quanto pesa uma montanha?

O **tamanho** da montanha a gente conhece: o relevo é medido por satélites e radar, metro a metro.

Mas peso não é só tamanho:

$$\text{massa} = \text{volume} \times \textbf{densidade}$$

E a densidade da rocha lá dentro, ninguém mediu.



É como adivinhar o peso de um **presente embrulhado**.

Rochas diferentes, pesos diferentes

material	kg/m^3
água	1 000
sal-gema	$\approx$ 2 220
arenito	$\approx$ 2 350
calcário	$\approx$ 2 550
granito	$\approx$ 2 640
basalto	$\approx$ 2 990
padrão das reduções	2 670

Médias de Telford et al. (1990). Cada rocha varia bastante em torno delas.

O valor padrão é um chute educado

2 670 kg/m^3 é uma média típica da crosta. A rocha de verdade, num lugar qualquer, pode estar 10 % acima ou abaixo.

Aqui perto

O terceiro planalto do Paraná — metade oeste do estado — é feito de **derrames de basalto** empilhados: bem mais pesados que a média.

O preço de chutar a densidade

A estação de Curitiba, com a placa de Bouguer da aula passada (910 m de rocha), calculada com três densidades:

densidade	placa	anomalia de Bouguer
2 350	89,7 mGal	−35,6 mGal
2 670	101,9 mGal	−47,8 mGal
3 000	114,5 mGal	−60,4 mGal

O tamanho do chute

Só por causa da densidade, o número muda $\pm 12\,\mathrm{mGal}$.

Um gravímetro absoluto erra **poucos** $\mu\mathrm{Gal}$: o chute é milhares de vezes maior que o erro da medida.

A altura que mora dentro da montanha

Relembrando: a altura medida em esforço

Na aula do geoide vimos que a altura "de verdade" se mede em **esforço**: o número geopotencial

$$C = W_0 - W$$

é o trabalho, por quilo, para subir do geoide até o ponto. Para virar metros:

$$\boxed{H = \frac{C}{\bar{g}}}$$

Essa é a altitude **ortométrica**: a "altura acima do nível do mar" clássica.

E o $\bar{g}$?

É a **gravidade média ao longo do fio de prumo**, do geoide até o ponto.

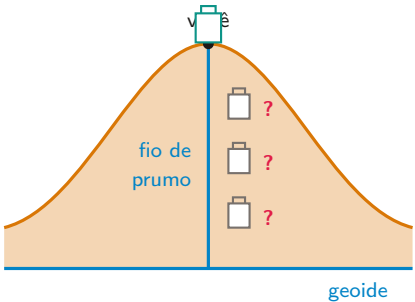
Repare no caminho desse fio de prumo. Por onde ele passa?

Um fio de prumo que atravessa a rocha

Do geoide até você, o fio de prumo passa por dentro da montanha.

Para saber $\bar{g}$ de verdade, seria preciso medir a gravidade lá dentro, metro a metro, até o geoide.

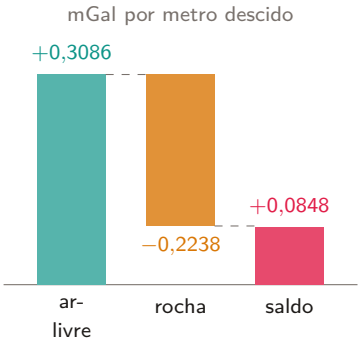
Ninguém leva um gravímetro para dentro de uma montanha.



Então se calcula — com uma hipótese

Desça, em pensamento, de você até o geoide. **A cada metro** descido, duas coisas acontecem:

1. você chega mais perto do centro: g **aumenta** $0{,}3086\,\mathrm{mGal}$— o ar-livre;
2. agora há rocha *acima* de você, puxando para cima, e rocha a menos *embaixo*: g diminui $2 \times 0{,}1119 = 0{,}2238\,\mathrm{mGal}$.



A conta de Poincaré e Prey

Saldo: g cresce $0{,}0848\,\mathrm{mGal}$ **por metro** descido. Na média do caminho todo, metade disso:

$$\boxed{\bar{g} \approx g + 0{,}0424\,H} \qquad \text{(mGal, com } H \text{ em metros)}$$

Curitiba:

$$\bar{g} \approx 978\,760{,}4 + 0{,}0424 \times 910 \approx 978\,799{,}0\,\mathrm{mGal}$$

Onde está a hipótese?

No 0,1119. Ele vale para rocha de $2\,670\ \mathrm{kg/m^3}$.

Rocha mais pesada, outro número. A altitude ortométrica herda o chute da densidade.

Sua vez

Uma estação a 2 000 m

(a) Com a regra de Prey, quanto $\bar{g}$ fica *acima* do g medido lá em cima?

(b) Se a montanha for de basalto ($2\,990\ \mathrm{kg/m^3}$), esse número fica maior ou menor?

Sua vez

Uma estação a 2 000 m

(a) Com a regra de Prey, quanto $\bar{g}$ fica *acima* do g medido lá em cima?

(b) Se a montanha for de basalto ($2\,990$ kg/m^3), esse número fica maior ou menor?

Respostas

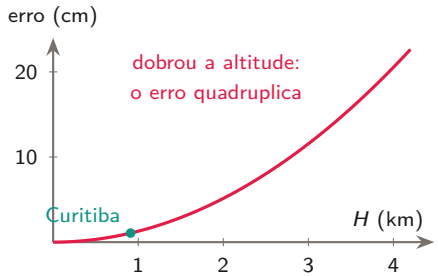
(a) $0{,}0424 \times 2000 = 84{,}8\,\mathrm{mGal}$.

(b) Menor. Rocha mais densa puxa mais para cima quando você está debaixo dela: o saldo por metro cai de 0,0848 para 0,0578, e a conta dá uns **58** mGal.

Quanto a altitude erra

Com o esforço C fixo, $H = C/\bar{g}$. Errar a densidade em **300 kg/m^3** (uns 10 %) muda $\bar{g}$ — e, com ele, H:

altitude	erro em H
500 m	0,3 cm
1 000 m	1,3 cm
2 000 m	5,1 cm
3 000 m	11,6 cm
4 000 m	20,5 cm



Em Curitiba: de 909,989 a 910,012 m, só trocando a rocha.

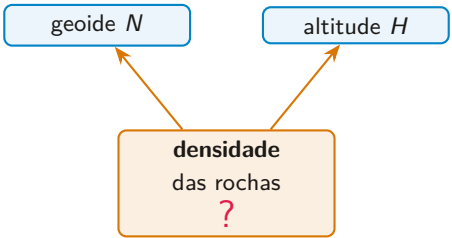
A densidade entra duas vezes

1 · No geoide

Para usar Stokes, é preciso tirar ou amassar as montanhas: precisa da densidade.

2 · Na altitude ortométrica

$\bar{g}$ mora dentro da montanha: precisa da densidade.



A pergunta de Molodensky:

e se a gente nunca entrasse na montanha?

A grande ideia de Molodensky

Quem foi Molodensky

Mikhail Sergeevich Molodensky (1909–1991) estudou na Universidade de Moscou e trabalhou no instituto central de geodésia e cartografia da União Soviética, o TsNIIGAiK.

Construiu o **primeiro gravímetro soviético**. Em **1945**, num trabalho chamado *Questões básicas da gravimetria geodésica*, propôs trocar o geoide e a altitude ortométrica por duas ideias novas.

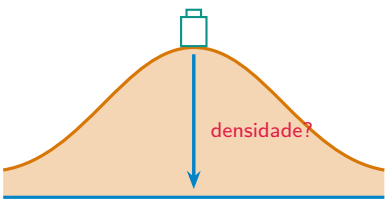
Você talvez já tenha visto o nome

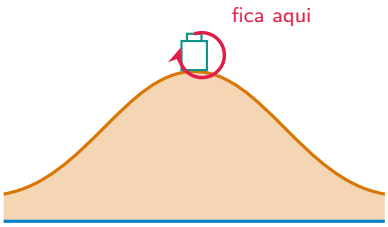
Num programa de SIG, entre as opções de transformação de datum, aparecem as "**transformações de Molodensky**".

É o mesmo homem.

A ideia, em uma frase

Não levar as medidas para dentro da Terra.
Resolver o problema **na superfície**, onde as medidas são feitas.





O que muda — e quanto custa

O ganho

Nenhuma hipótese sobre a densidade das rochas. Só entram coisas que se medem: gravidade, nivelamento, posição.

O preço

Molodensky não calcula o geoide. Calcula uma superfície vizinha dele, que no mar coincide com ele.

Três palavras novas vêm aí:

1. **altitude normal** H^*;
2. **teluróide**;
3. **quase-geoide**, e a sua distância ζ.

Uma de cada vez, na próxima aula.

Para levar para casa — aula 1

1. Debaixo dos continentes, o geoide passa **por dentro da rocha**: é a altura em que pararia a água de um canal ligado ao mar.
2. Stokes quer espaço vazio acima do geoide: cada pedaço de rocha no meio é um puxão que a fórmula não sabe contar.
3. Tirar ou amassar a montanha exige saber **quanto ela pesa** — e a densidade lá dentro é um chute ($2\,670$ kg/m^3, $\pm 10\,\%$).
4. A altitude ortométrica $H = C/\bar{g}$ também depende dela: o erro cresce com o **quadrado** da altitude.
5. Molodensky (1945): **resolver tudo na superfície**, sem entrar na montanha.

Na próxima aula: como transformar esforço em metros sem saber do que a montanha é feita — a altitude normal, o teluróide e o quase-geoide.

Parte 2

Uma altura que não precisa da densidade

aula 2 de 4

De esforço para metros

Onde paramos

Na aula 1:

1. debaixo dos continentes, o geoide passa **por dentro da rocha**;
2. Stokes e a altitude ortométrica precisam saber quanto a rocha pesa — e isso é um chute;
3. Molodensky: resolver tudo **na superfície**.

A pergunta de hoje, em uma linha

Como dizer "quantos metros acima do mar" **sem saber** do que a montanha é feita?

As perguntas de hoje

1. Como transformar esforço em metros sem entrar na montanha?
2. O que é o **teluróide**?
3. O que é a **anomalia de altura** ζ?
4. O que é o **quase-geoide** — e quão longe ele fica do geoide?

Devagar

Três palavras novas numa aula só. Vamos uma de cada vez, sempre com um desenho.

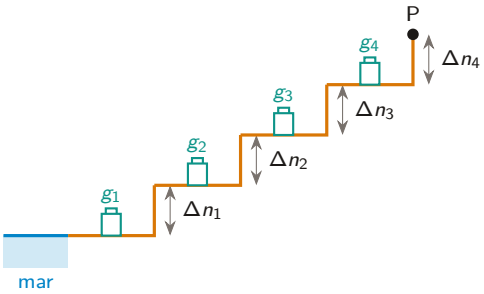
O esforço C se mede

Comece no marégrafo, onde o geoide encosta no mar, e suba de lance em lance:

- o **nível e a mira** medem quanto cada lance sobe: Δn;
- o **gravímetro** mede quanto a Terra puxa ali: g;
- o esforço de cada lance é $g \times \Delta n$.

Somando todos os lances:

$$C = g_1\,\Delta n_1 + g_2\,\Delta n_2 + g_3\,\Delta n_3 + \cdots$$



Só nível, mira e gravímetro. **Nenhuma rocha, nenhuma densidade**: C é uma medida.

De esforço para metros

C é energia por quilo, em $\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$. Ninguém quer uma placa de estrada escrita assim.

Para virar metros, divide-se C por um "esforço por metro" — uma **gravidade**:

$$\text{metros} = \frac{\text{esforço}}{\text{esforço por metro}} \qquad \frac{\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2}{\mathrm{m}/\mathrm{s}^2} = \mathrm{m}$$

A pergunta toda é esta

Qual gravidade?

A resposta da aula 1 — a gravidade média *dentro da rocha* — traz a densidade de volta. Precisamos de outra.

Uma analogia: o combustível

Você sabe **quantos litros** gastou numa viagem. Quantos quilômetros andou?

Depende do **consumo**: litros por quilômetro.

$$\text{km} = \frac{\text{litros}}{\text{litros por km}}$$

Aqui, os litros são o esforço C; os quilômetros são a altura; e o consumo é a gravidade.

Consumo 1 · o real

Medido na estrada. Mas a estrada passou por dentro de uma montanha onde ninguém consegue dirigir. $\Rightarrow$ altitude **ortométrica**.

Consumo 2 · o da tabela

A tabela do fabricante: um número **conhecido exatamente**, sem entrar em lugar nenhum. $\Rightarrow$ altitude **normal**.

As duas réguas

	ortométrica	**normal**
fórmula	$H = C/\bar{g}$	$H^* = C/\bar{\gamma}$
a gravidade	a *real*, média ao longo do prumo, dentro da rocha	a *normal*, da Terra de mentirinha, média ao longo da vertical
de onde vem	medida + hipótese	fórmula do elipsoide (GRS80)
precisa de densidade?	sim	**não**

O mesmo C. **Só muda a régua** usada para traduzi-lo em metros.

$\bar{\gamma}$, com calma

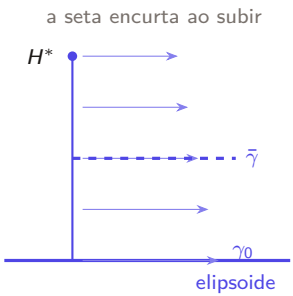
A gravidade normal depende de duas coisas:

1. da **latitude** — a fórmula da aula de gravimetria dá γ_0, no elipsoide;
2. da **altura** — subindo, ela diminui $0{,}3086\,\mathrm{mGal}$ por metro, o mesmo ar-livre de sempre.

A média, do elipsoide até H^*, fica na metade do caminho:

$$\boxed{\bar{\gamma} \approx \gamma_0 - 0{,}1543\,H^*}$$

(mGal, H^* em metros)



Nenhuma rocha na conta. Uma calculadora basta.

Exemplo: Curitiba

esforço C (ilustrativo)	$8\,907{,}07\ \mathrm{m^2/s^2}$
γ_0 em $\varphi = -25°27'$	$978\,987{,}2\ \mathrm{mGal}$
$\bar{\gamma} \approx \gamma_0 - 0{,}1543 \times 910$	$978\,846{,}7\ \mathrm{mGal}$
$H^* = C/\bar{\gamma}$	$909{,}956\ \mathrm{m}$
$\bar{g}$ (Prey, 2 670 kg/m^3)	$978\,799{,}0\ \mathrm{mGal}$
$H = C/\bar{g}$	$910{,}000\ \mathrm{m}$

C de um ponto a 910 m de altitude ortométrica, com o g da estação de Curitiba.

E se a rocha fosse outra?

De 2 350 a 3 000 kg/m^3:

H: de 909,989 a 910,012 m

H^*: 909,956 **m**, sempre.

A diferença entre as duas é de 4,4 **cm**. Guarde esse número: ele volta daqui a pouco.

Sua vez

Um ponto na latitude de 45°

Dados: $\gamma_0 = 980\,619{,}9\,\mathrm{mGal}$ e $C = 9\,804{,}66\,\mathrm{m^2/s^2}$.

(a) Supondo $H^* \approx 1\,000$ m, quanto vale $\bar{\gamma}$?

(b) Quanto vale H^*?

Sua vez

Um ponto na latitude de 45°

Dados: $\gamma_0 = 980\,619{,}9\,\mathrm{mGal}$ e $C = 9\,804{,}66\,\mathrm{m^2/s^2}$.

(a) Supondo $H^* \approx 1\,000$ m, quanto vale $\bar{\gamma}$?

(b) Quanto vale H^*?

Respostas

(a) $980\,619{,}9 - 0{,}1543 \times 1000 = 980\,465{,}6\,\mathrm{mGal}$, ou seja $9{,}804656\,\mathrm{m/s^2}$.

(b) $H^* = 9\,804{,}66/9{,}804656 \approx 1\,000{,}00$ m.

Repare: usamos um H^* *chutado* para achar $\bar{\gamma}$ — e a conta confirmou o chute. É assim mesmo: **chuta, calcula, confere**.

O teluróide

Quem é quem nos desenhos



h	altura do GNSS (medida)
H^*	altitude normal
H	altitude ortométrica
ζ	anomalia de altura
N	ondulação do geoide

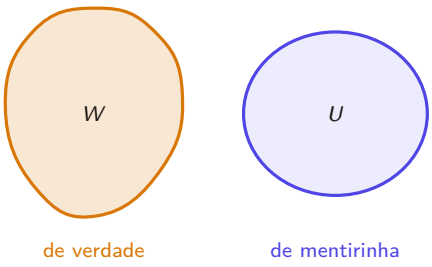
Algumas ainda não apareceram — vão aparecer hoje. Cada uma mantém a **mesma cor** até o fim das quatro aulas.

Duas Terras, de novo

Lembra da aula de gravimetria?

- a **Terra de verdade** tem potencial W — o "nível de energia" de cada lugar;
- a **Terra de mentirinha** — o elipsoide com a massa e a rotação da Terra — tem potencial U, que **se calcula exatamente**.

E combina-se que as duas têm o mesmo "zero": $U_0 = W_0$.



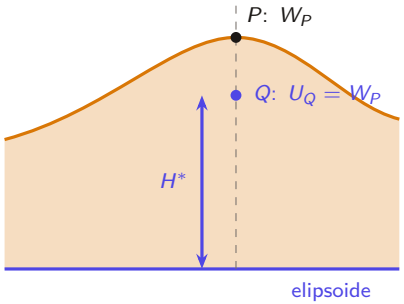
O sósia de cada ponto

Você está em P, na Terra de verdade. Seu nível de energia é W_P.

Agora, na Terra de mentirinha, ande pela mesma vertical — para baixo ou para cima — até achar o ponto onde a energia é **a mesma**:

$$\boxed{U_Q = W_P}$$

Esse ponto Q é o **sósia** de P. E a altura de Q acima do elipsoide é a **altitude normal** H^*.



Duas maneiras de dizer a mesma coisa

Jeito 1 · a conta

$$H^* = C/\bar{\gamma}$$

Jeito 2 · o desenho

H^* = altura do sósia Q acima do elipsoide

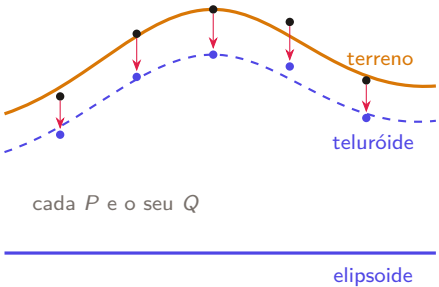
Por que é a mesma coisa? Siga os passos:

1. subir do elipsoide até Q, na Terra de mentirinha, custa $\bar{\gamma} \cdot H^*$;
2. esse custo é $U_0 - U_Q$;
3. mas $U_0 = W_0$ e $U_Q = W_P$, então o custo é $W_0 - W_P = C$;
4. logo $\bar{\gamma} \cdot H^* = C$.

O desenho e a conta dizem o mesmo.

Juntando todos os sósias: o teluróide

Ache o sósia de **cada ponto** do terreno. Juntos, eles formam uma superfície parecidíssima com o terreno, só deslocada alguns metros: o **teluróide**.



De onde vem o nome

Tellus, em latim, é "terra", "chão"; *-oide* é "parecido com". Teluróide: **parecido com o chão**. Como geoide (parecido com a Terra) e elipsoide (parecido com uma elipse).

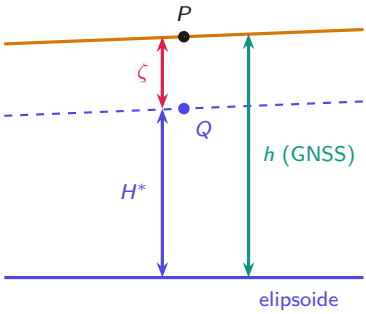
A distância entre P e o sósia: ζ

A distância de Q até P tem nome: **anomalia de altura**, com a letra grega ζ ("zeta").

Do elipsoide até P está a altura do GNSS. Ela é a soma das duas:

$$h = H^* + \zeta$$

ζ tem o tamanho da ondulação do geoide: **dezenas de metros**, para cima ou para baixo. Negativo quer dizer que Q fica acima de P.



Por que “anomalia de altura”?

Em geodésia, **anomalia** é sempre a mesma ideia: o real menos o normal.

gravidade	$\Delta g = g - \gamma$
potencial	$T = W - U$
altura	$\zeta = h - H^*$

Lendo a última linha

h é a altura **de verdade** de P, que o GNSS mede.

H^* é a altura que P teria se a Terra fosse a **normal**, com o mesmo esforço.

ζ mede o quanto a Terra de verdade “engana” a de mentirinha, ali.

O quase-geoide

Trocar a ordem das parcelas

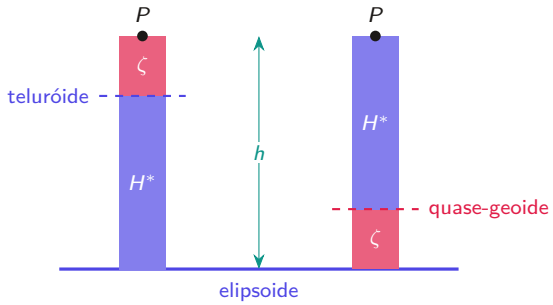
Na escola: $3 + 5 = 5 + 3$. A ordem das parcelas não altera a soma.

Então também

$$h = H^* + \zeta = \zeta + H^*$$

Dá para empilhar ao contrário:
primeiro ζ, a partir do elipsoide;
depois H^*, até P.

O ponto onde as parcelas se encontram mudou de lugar.

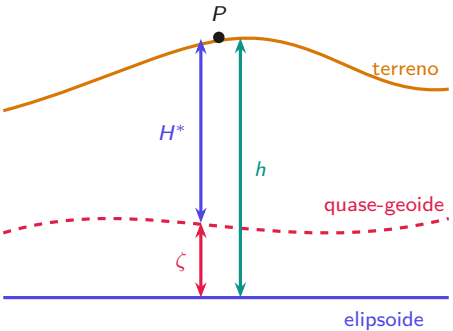


O quase-geoide

Desenhe ζ para cima do elipsoide, **em todo lugar**. A superfície que aparece é o **quase-geoide**.

A altitude normal H^* é a distância do quase-geoide até você —

— do mesmo jeito que a ortométrica H é a distância do *geoide* até você.



Duas fórmulas gêmeas

	Stokes (1849)	Molodensky (1945)
a fórmula	$h = H + N$	$h = H^* + \zeta$
a altitude	ortométrica H	normal H^*
a separação	ondulação N	anomalia de altura ζ
a superfície de referência	**geoide**	**quase-geoide**
é superfície de nível?	sim	não
precisa de densidade?	sim	**não**

A mesma forma, h = altitude + separação. Muda **de onde** se conta.

Cuidado: o quase-geoide não é uma superfície de nível

A água não o enxerga

Ao longo do quase-geoide, o nível de energia W não é constante. Uma bolinha solta ali pode rolar.

Ele é uma **superfície de cálculo**: existe no papel, como a linha do Equador ou a fronteira de um fuso horário.

Mas no mar...

Na superfície do mar, $C = 0$, então $H = H^* = 0$. Lá,

$$N = \zeta$$

O quase-geoide **coincide com o geoide** nos oceanos. Daí o nome: é *quase* o geoide.

Quão longe ficam geoide e quase-geoide? (1)

As duas fórmulas gêmeas dão o mesmo h:

$$H + N = H^* + \zeta \quad \Longrightarrow \quad N - \zeta = H^* - H$$

E as duas altitudes saem do mesmo C:

$$H^* - H = \frac{C}{\bar{\gamma}} - \frac{C}{\bar{g}} = \frac{C}{\bar{g}} \cdot \frac{\bar{g} - \bar{\gamma}}{\bar{\gamma}} = H \frac{\bar{g} - \bar{\gamma}}{\bar{\gamma}}$$

Em palavras

A distância entre geoide e quase-geoide depende de **quanto a gravidade real média difere da normal média**, vezes a altitude.

No mar, $H = 0$: distância zero.

Quão longe ficam geoide e quase-geoide? (2)

Ponha as duas médias lado a lado:

$$\bar{g} \approx g + 0{,}0424\, H$$
$$\bar{\gamma} \approx \gamma_0 - 0{,}1543\, H$$
$$\bar{g} - \bar{\gamma} \approx g - \gamma_0 + 0{,}1967\, H$$

E $0{,}1967 = 0{,}3086 - 0{,}1119$: ar-livre menos Bouguer. Isso é exatamente a **anomalia de Bouguer** da aula de gravimetria!

O resultado

$$N - \zeta \;=\; H^* - H \;\approx\; \frac{\Delta g_B \cdot H}{\bar{\gamma}}$$

Curitiba: $\Delta g_B = -47{,}8\,\mathrm{mGal}$, $H = 910$ m:

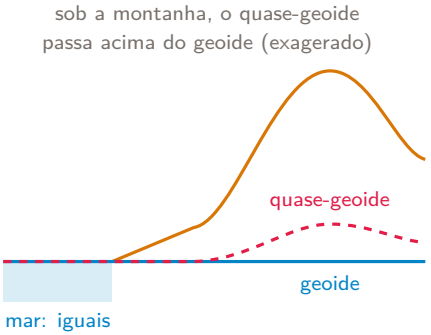
$$N - \zeta \approx \frac{-0{,}000478 \times 910}{9{,}79} \approx -4{,}4 \text{ cm}$$

O mesmo 4,4 cm do exemplo de Curitiba.

Os números

	Δg_B (mGal)	H (m)	$N - \zeta$
mar	—	0	0
Curitiba	−47,8	910	−4,4 cm
	−100	1 000	−10 cm
	−200	2 000	−41 cm
	−300	3 000	−92 cm
	−400	5 000	−2,0 m

As quatro últimas linhas são ilustrativas, com a fórmula simples.



Na planície: milímetros a centímetros.

Nas grandes cordilheiras: até metros.

Pare e pense

Debaixo das grandes montanhas, a anomalia de Bouguer é **negativa** — são as *raízes* da aula de gravimetria.

(a) $N - \zeta$ é positivo ou negativo?

(b) O quase-geoide passa acima ou abaixo do geoide?

(c) H^* é maior ou menor que H?

Pare e pense

Debaixo das grandes montanhas, a anomalia de Bouguer é **negativa** — são as *raízes* da aula de gravimetria.

(a) $N - \zeta$ é positivo ou negativo?

(b) O quase-geoide passa acima ou abaixo do geoide?

(c) H^* é maior ou menor que H?

Respostas

(a) Negativo: $\Delta g_B < 0$ e $H > 0$.

(b) **Acima**: $\zeta > N$.

(c) **Menor**: $H^* < H$ — como em Curitiba, 4,4 cm a menos.

Nenhuma das duas é perfeita

Lembra dos **Grandes Lagos**, na aula do geoide? Água parada é uma superfície de nível: o mesmo C em toda parte. Mesmo assim:

- H muda de uma ponta à outra, porque $\bar{g}$ muda;
- H^* também muda, porque $\bar{\gamma}$ muda com a latitude;
- só a altitude **dinâmica** — C dividido por uma constante — fica igual.

Cada altura tem a sua vantagem

A da altitude normal: sai **só de medidas e de uma fórmula**, sem hipótese nenhuma sobre o interior da Terra.

Foi isso que Molodensky procurava.

Para levar para casa — aula 2

1. O esforço C se mede com nível, mira e gravímetro. Para virar metros, divide-se por uma gravidade: **qual** gravidade é a questão.
2. **Altitude normal** $H^* = C/\bar{\gamma}$: a gravidade da Terra de mentirinha, que se calcula. **Sem densidade**.
3. O **teluróide** junta os sósias Q dos pontos do terreno: $U_Q = W_P$.
4. A **anomalia de altura** ζ é a distância de Q a P, e $h = H^* + \zeta$.
5. O **quase-geoide** é ζ desenhado a partir do elipsoide. Coincide com o geoide no mar; nas montanhas, $N - \zeta \approx \Delta g_B H/\bar{\gamma}$.

Experimente: no simulador **Modelos Terrestres**, aba **Teluróide**. **Na próxima aula:** como se calcula ζ — o problema de Molodensky.

Parte 3

O problema de Molodensky

aula 3 de 4

O problema de Molodensky

Onde paramos

Na aula 2:

1. altitude normal $H^* = C/\bar{\gamma}$: **sem densidade**;
2. teluróide: os sósias Q, com $U_Q = W_P$;
3. $h = H^* + \zeta$, e o quase-geoide é ζ desenhado a partir do elipsoide.

Falta uma peça

Onde há GNSS *e* nivelamento, $\zeta = h - H^*$ sai de graça. Mas esses pontos são poucos.

Para ter ζ **em todo lugar**, é preciso calculá-lo — com a gravidade.

As perguntas de hoje

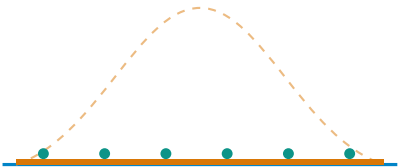
1. Qual é, exatamente, o problema que Molodensky resolveu?
2. Que anomalia da gravidade ele usa — e precisa de densidade?
3. O que sobra da fórmula de Stokes?
4. O que mudou com a chegada do GNSS?

Hoje tem fórmula

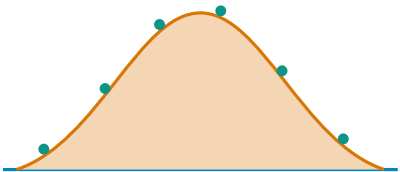
Algumas vão parecer assustadoras. Não precisa decorar: vamos **ler cada uma em voz alta**, pedaço por pedaço.

A mesma pergunta, outro palco

Stokes



Molodensky



Stokes

Dados **no geoide** (depois de empurrar as montanhas) $\Rightarrow$ acha o **geoide**.

Molodensky

Dados **na superfície**, onde foram medidos $\Rightarrow$ acha a **própria superfície** da Terra e o campo de gravidade de fora.

Um problema esquisito: a fronteira é a incógnita

As medidas estão sobre a superfície da Terra. Mas a forma dessa superfície — no sentido do campo de gravidade — é parte do que se quer descobrir.

É como desenhar o mapa de uma ilha usando medidas feitas **na própria costa** que você está desenhando.

O nome técnico

Problema de valor de contorno livre: a fronteira onde estão os dados também é incógnita.

A saída de Molodensky

Começar com um **rascunho bom** da superfície e calcular só a **correção**.

O truque do ajustamento: aproximado + correção

Quem faz ajustamento por mínimos quadrados conhece este truque:

$$\boxed{X = X_0 + x}$$

um **valor aproximado** X_0, que se conhece, mais uma **correção pequena** x, que se calcula.

Como a correção é pequena, as contas ficam **lineares**. Molodensky fez exatamente isso.

	ajustamento	Molodensky
aproximado	X_0	teluróide, U
correção	x	ζ, T
verdadeiro	X	superfície, W

$$\text{superfície} = \text{teluróide} + \zeta$$

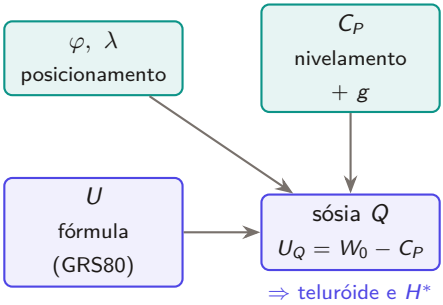
$$W = U + T$$

O rascunho se calcula

Para cada ponto P:

1. φ e λ, do posicionamento: dizem **qual vertical**;
2. C_P, do nivelamento com gravimetria;
3. $W_P = W_0 - C_P$;
4. nessa vertical, procure a altura onde $U = W_P$: é o sósia Q.

Nada foi chutado: o teluróide é **conhecido antes de começar**.



O que se mede em cada ponto

o quê	com o quê	para quê
g_P	gravímetro	a anomalia
C_P	nível, mira e gravímetro	o sósia Q e H^*
φ, λ	posicionamento	onde fica a vertical
relevo	satélite e radar	uma correção (daqui a pouco)
U, γ	fórmula do elipsoide	a Terra de mentirinha

Procure a palavra "densidade" nesta tabela. Ela não está lá.

A anomalia de Molodensky

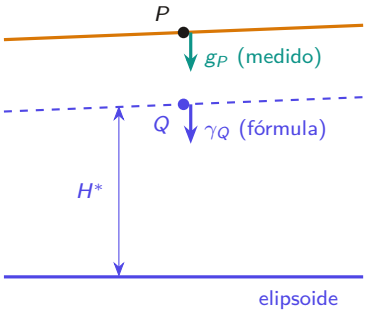
$$\Delta g = g_P - \gamma_Q$$

A gravidade **medida em** P menos a gravidade **normal no sósia** Q.

Como Q está a uma altura H^* acima do elipsoide:

$$\gamma_Q \approx \gamma_0 - 0{,}3086\, H^*$$

É a **anomalia ar-livre** da aula de gravimetria. Mas agora ela **mora na superfície**, onde foi medida. Ninguém desceu, ninguém tirou montanha.



Exemplo: Curitiba, de novo

	mGal
g_P (RENEGA)	978 760,4
γ_0 em $\varphi = -25°27'$	978 987,2
$-\,0{,}3086 \times 909{,}96$	$-280{,}8$
γ_Q	978 706,4
$\Delta g = g_P - \gamma_Q$	$+54{,}0$

Compare com a aula 1

A anomalia de Bouguer de Curitiba mudava $\pm 12\,\mathrm{mGal}$ conforme a rocha escolhida.

Esta não: **+54,0 mGal para qualquer rocha**. Não há nada para chutar.

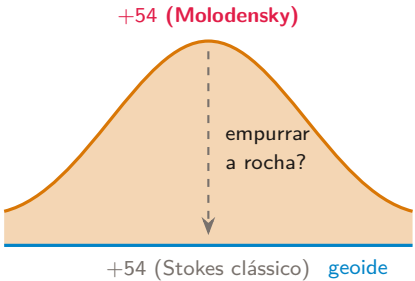
Duas leituras do mesmo número

Stokes, do jeito clássico

$+54\,\mathrm{mGal}$ é tratado como se estivesse no geoide, 900 m abaixo. Para isso, a montanha tem de ser empurrada para dentro — com uma densidade suposta.

Molodensky

$+54\,\mathrm{mGal}$ fica **onde foi medido**, a 910 m. Quem se adapta à superfície é a fórmula.



Sua vez

Uma estação de montanha

Latitude $45°$, $\gamma_0 = 980\,619{,}9\,\mathrm{mGal}$. Altitude normal $H^* = 2\,000$ m. Gravidade medida: $g_P = 980\,052{,}7\,\mathrm{mGal}$.

(a) Quanto vale γ_Q?

(b) Quanto vale a anomalia de Molodensky?

Sua vez

Uma estação de montanha

Latitude $45°$, $\gamma_0 = 980\,619{,}9\,\mathrm{mGal}$. Altitude normal $H^* = 2\,000$ m. Gravidade medida: $g_P = 980\,052{,}7\,\mathrm{mGal}$.

(a) Quanto vale γ_Q?

(b) Quanto vale a anomalia de Molodensky?

Respostas

(a) $980\,619{,}9 - 0{,}3086 \times 2000 = 980\,002{,}7\,\mathrm{mGal}$.

(b)
$980\,052{,}7 - 980\,002{,}7 = +50{,}0\,\mathrm{mGal}$.

Com a fórmula completa da gravidade normal (apêndice), dá $+49{,}6$: a regra do 0,3086 é uma ótima aproximação, não a conta exata.

Bruns, na superfície

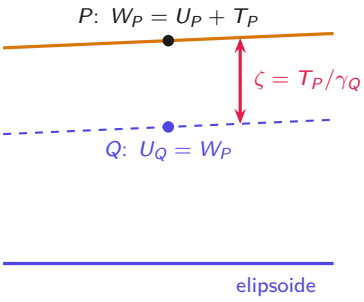
Na aula de gravimetria, Bruns ligou energia a metros **no geoide**:

$$N = \frac{T}{\gamma}$$

Molodensky usa a mesma ideia **no ponto** P:

$$\boxed{\zeta = \frac{T_P}{\gamma_Q}}$$

Em P, a Terra de verdade tem um pouquinho de energia a mais que a de mentirinha: T_P.
"Gastar" esse excesso subindo contra γ leva exatamente ζ metros.



A equação fundamental, na superfície

A mesma regra da aula de gravimetria, agora valendo em cada ponto da superfície:

$$\Delta g = -\frac{\partial T}{\partial h} + \frac{1}{\gamma}\frac{\partial \gamma}{\partial h}\, T \;\approx\; -\frac{\partial T}{\partial r} - \frac{2}{r}\, T$$

Em palavras: a anomalia é **quanto T muda quando se sobe**, mais um pedacinho do próprio T. Ferramentas iguais; **palco diferente**.

E a exigência nº 1?

Acima da superfície da Terra só há ar. Para Molodensky, "nenhuma massa fora da fronteira" é **verdade de fato** — porque a fronteira é o próprio chão.

A solução: Stokes e correções

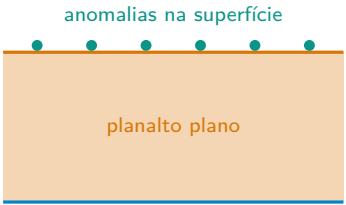
Se o chão fosse plano

Imagine um planalto **perfeitamente plano**, todo na mesma altitude.

Nesse caso, a solução de Molodensky é exatamente a fórmula de Stokes, aplicada às anomalias **da superfície**:

$$\zeta = \frac{R}{4\pi\gamma} \iint_{\sigma} \Delta g \; S(\psi) \; \mathrm{d}\sigma$$

Mesma função $S(\psi)$, mesmo "cada pedacinho vota". Só mudaram as anomalias e o resultado: ζ no lugar de N.



Stokes **não foi jogado fora**: ele é o primeiro degrau da solução de Molodensky.

Mas o chão tem morros: a correção G_1

$$\boxed{\zeta \approx \frac{R}{4\pi\,\gamma} \iint_\sigma (\Delta g + G_1)\, S(\psi)\, \mathrm{d}\sigma}$$

$$G_1 = \frac{R^2}{2\pi} \iint_\sigma \frac{h - h_P}{\ell_0^3}\, \Delta g\, \mathrm{d}\sigma$$

Lendo G_1 em voz alta. Para **cada vizinho**:

1. quanto ele está acima ou abaixo de você: $h - h_P$;
2. vezes a anomalia dele: Δg;
3. dividido pela distância **ao cubo**: ℓ_0^3.

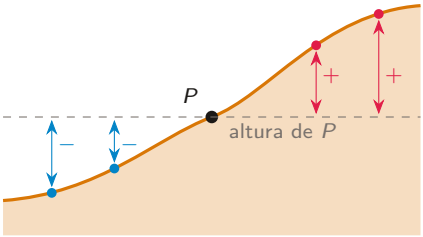
Some tudo. Pronto: é uma correção que se **soma às anomalias** antes de Stokes.

Não é preciso decorar

O que importa é a ideia: G_1 **mede o quanto o terreno em volta não é plano**, e corrige as anomalias por isso.

Lendo G_1 devagar

- Terreno **plano** em volta:
  $h - h_P = 0$ para todos os vizinhos,
  $G_1 = 0$, e volta Stokes puro.
- Vizinhos **mais altos** entram com
  $h - h_P$ positivo; **mais baixos**, com
  $h - h_P$ negativo.
- Quanto mais íngreme o terreno,
  maior a correção.



Ao cubo: só a vizinhança manda

distância	$1/\ell^2$	$1/\ell^3$
1	1	1
2	1/4	1/8
3	1/9	1/27
10	1/100	1/1 000

Lembra do **spray de tinta**, que caía "ao quadrado"? Ao cubo cai mais depressa ainda.

Um vizinho 10 vezes mais longe pesa mil vezes menos.

Por isso G_1 se calcula com o relevo e a gravimetria **de perto** de cada ponto.

G_1 parece um velho conhecido

Na aula de gravimetria, a **correção do terreno** corrigia a gravidade pelos morros e vales em volta da estação.

Quando o terreno é pouco curvo e a anomalia cresce com a altitude do jeito que o modelo de Bouguer prevê, G_1 fica **quase igual** a essa correção do terreno.

Parecido, não igual

A semelhança é de forma. G_1 é calculado com as **anomalias medidas** e o **relevo** — não com uma densidade suposta.

É o tipo de coisa que faz um geodesista sorrir: duas teorias diferentes chegando ao mesmo desenho.

Uma série: cada termo menor que o anterior

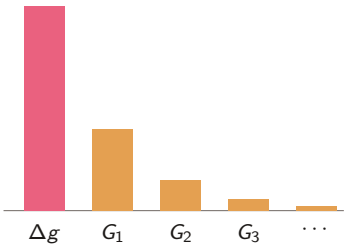
A solução completa de Molodensky é uma **série**:

$$\zeta = \frac{R}{4\pi\gamma} \iint (\Delta g + G_1 + G_2 + G_3 + \cdots) S(\psi)\, \mathrm{d}\sigma$$

Cada termo é bem menor que o anterior — como $0{,}3 + 0{,}03 + 0{,}003 + \cdots$

Na prática, **o primeiro termo basta**, às vezes o segundo.

tamanho de cada termo (esquema)



Em relevo muito íngreme a série se comporta mal. Saída prática: suavizar o relevo antes (apêndice).

O que cada teoria precisa

	Stokes	**Molodensky**
onde ficam as anomalias	no geoide	na superfície
o que se faz com o relevo	tirar ou amassar	entra em G_1
densidade das rochas	precisa	**não precisa**
o que sai	N, geoide	ζ, quase-geoide
altitude que combina	ortométrica	normal
quando	1849	1945

A ferramenta central — somar anomalias pesadas por $S(\psi)$ — é **a mesma nas duas**.

E se eu ainda quiser o geoide?

Dá. Calcule ζ com Molodensky e some a separação da aula 2:

$$N = \zeta + (N - \zeta) \approx \zeta + \frac{\Delta g_B \, H}{\bar{\gamma}}$$

Mas olhe o Δg_B: é a anomalia de **Bouguer** — e ela tem a densidade dentro.

A densidade volta...

... só se você insistir no geoide.

Molodensky não proíbe o geoide. Ele só mostra que **dá para viver sem ele** — e medir altitudes sem chute nenhum.

Com GNSS, a superfície é conhecida

1945 e hoje

1945

A posição vertical de um ponto vinha do **nivelamento**. A forma da superfície, no sentido do campo, era desconhecida.

Problema de contorno livre: por isso o teluróide.

Hoje

O **GNSS** dá h direto, em minutos, em qualquer ponto. A superfície é conhecida **geometricamente**.

Problema de contorno **fixo**: a fronteira já está no lugar.

A ideia de Molodensky — resolver na superfície — ficou **ainda mais natural** com o GNSS.

O distúrbio da gravidade

Se o GNSS diz onde P está, dá para comparar g e γ **no mesmo ponto**:

$$\boxed{\delta g = g_P - \gamma_P} \qquad \text{(e não } \Delta g = g_P - \gamma_Q\text{)}$$

A diferença entre os dois é a diferença entre γ em P e em Q, que estão a ζ metros um do outro:

$$\Delta g - \delta g \approx -0{,}3086\,\zeta$$

Com $\zeta = -5$ m: $+1{,}5\,\mathrm{mGal}$.

Duas versões da mesma ideia

Δg é a natural quando a altura vem do **nivelamento**: é a de Molodensky.

δg é a natural quando a altura vem do **GNSS**.

Nenhuma das duas pede densidade. Os modelos de hoje usam as duas.

Para levar para casa — aula 3

1. Molodensky resolve o problema **na superfície**: os dados ficam onde foram medidos, e a superfície é parte da resposta.
2. Como no ajustamento: **aproximado + correção**. Superfície = teluróide + ζ; $W = U + T$.
3. Anomalia de Molodensky: $\Delta g = g_P - \gamma_Q$ — a ar-livre, na superfície. Em Curitiba, $+54\,\mathrm{mGal}$ para **qualquer** rocha.
4. Bruns na superfície: $\zeta = T_P/\gamma_Q$. Solução: **Stokes + G_1 + ...**; em terreno plano, só Stokes.
5. Com GNSS, a superfície é conhecida: o **distúrbio** $\delta g = g_P - \gamma_P$ entra em cena.

Na próxima aula: altitude sem nivelar — GNSS + quase-geoide, o Brasil, o mundo e o IHRS.

Parte 4

Na prática: GNSS, quase-geoide e altitudes normais

aula 4 de 4

Altitude sem nivelar

Onde paramos

Na aula 3:

1. a anomalia de Molodensky, $\Delta g = g_P - \gamma_Q$, mora na superfície e **não pede densidade**;
2. ζ sai de Stokes **mais correções** (G_1, ...);
3. com GNSS, a superfície é conhecida, e entra o distúrbio δg.

Hoje

Usar ζ para o que interessa a quem mede: **altitudes de verdade**, no Brasil, hoje.

As perguntas de hoje

1. Como obter uma altitude com um receptor GNSS?
2. Como se sabe se um modelo de ζ é bom?
3. Que altitude o Brasil usa — e desde quando?
4. Como tudo isso se liga ao IHRS, o referencial mundial de altitudes?

Última aula

No fim, um slide junta as quatro aulas numa história só.

O nivelamento é lento

Nivelamento

Nível e mira, lance por lance, ida e volta: **alguns quilômetros por dia**.

O IBGE nivela o Brasil desde **1945** — o ano da teoria de Molodensky — e ainda há regiões, como partes da Amazônia, onde a floresta dificulta o trabalho.

GNSS

Uma antena num tripé: h em **minutos ou horas**, em qualquer lugar com céu aberto.

Mas h é uma altura geométrica: a água não obedece a ela.

A ponte entre os dois é ζ.

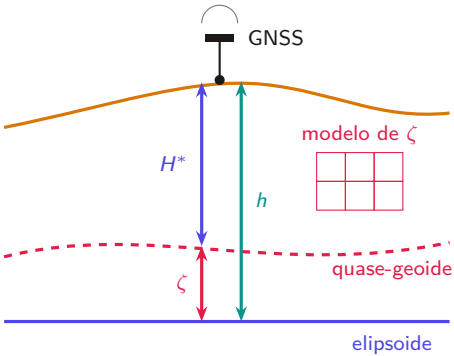
A receita: $H^* = h - \zeta$

Três ingredientes:

1. o h do **GNSS**;
2. o ζ de um **modelo** (uma grade de valores, lida no lugar do ponto);
3. uma **subtração**:

$$H^* = h - \zeta$$

É o "nivelamento por GNSS".



Exemplo passo a passo

h (GNSS, SIRGAS2000)	812,47 m
ζ (modelo, no ponto)	$-3{,}21$ m
$H^* = 812{,}47 - (-3{,}21)$	$815{,}68$ m

Números ilustrativos.

Cuidado com o sinal

ζ negativo: o quase-geoide passa abaixo do elipsoide. Então a altitude normal fica **maior** que h.

Menos com menos dá mais — um erro comum em campo é justamente esse.

A incerteza de H^* junta a de h e a do modelo.

Os três precisam falar a mesma língua

1. h no **mesmo referencial** do modelo — no Brasil, o SIRGAS2000, com o elipsoide GRS80;
2. ζ de um modelo feito **para o seu sistema de altitudes**;
3. H^* no **mesmo sistema** das referências de nível — no Brasil, as altitudes normais do REALT-2018.

Misturar estraga

Trocar o referencial de h, ou usar um modelo feito para outra altitude, estraga centímetros — às vezes metros.

É a tese da aula de referenciais: um número precisa dizer **em qual referencial** está.

Como se sabe se o modelo está certo?

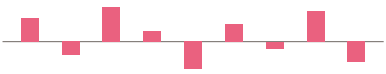
Em pontos que têm **as duas coisas** — GNSS e nivelamento — a conta precisa fechar:

$$\text{resíduo} = h - H^*_{\text{nivelado}} - \zeta_{\text{modelo}}$$

Se o modelo fosse perfeito, **zero** em todo lugar.

E se os resíduos mostram uma tendência? Ajusta-se uma superfície de correção — por **mínimos quadrados**, claro.

resíduos nos pontos GNSS/nivelamento



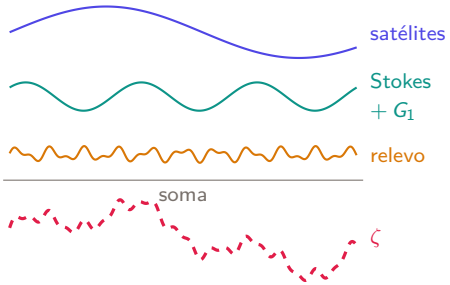
Você já viu esse número

MAPGEO2015: $\pm 0{,}17$ m em 592 pontos GNSS/nivelamento — da aula de gravimetria.

Remover, calcular, restaurar — versão Molodensky

O mesmo esquema da aula de gravimetria. Muda o que entra: anomalias **da superfície**.

1. **remover**: o modelo global de satélites (formas grandes) e o efeito do relevo próximo;
2. **calcular**: com o que sobrou, pequeno e local: Stokes + G_1 por FFT, ou **colocação por mínimos quadrados**;
3. **restaurar**: somar de volta o que foi removido.



Colocação: a versão do ajustamento para funções contínuas, sistematizada por Moritz. Sim, mínimos quadrados de novo.

O estado da arte: o experimento do Colorado

14 grupos de 14 países receberam os mesmos dados de uma região montanhosa do Colorado (EUA), de 730 $\times$ 560 km, e calcularam geoide e quase-geoide, cada um com o seu método.

O juiz: os **223 marcos** do GSVS17, uma linha de GNSS e nivelamento de altíssima qualidade.

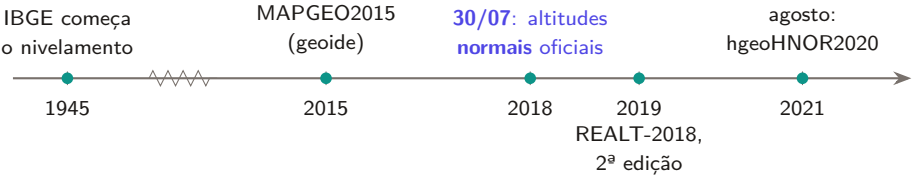
O que saiu

- os modelos concordam em $\sim$**2 cm**;
- exatidão ao longo da linha: 1,2 **a** 3,4 **cm**;
- a meta de 1 cm ainda não foi alcançada — nas montanhas.

Wang et al. (2021), J. Geod. 95:127.

O Brasil e o mundo

O Brasil adotou altitudes normais



Desde **30 de julho de 2018**, as altitudes oficiais do Sistema Geodésico Brasileiro são **normais**, referidas ao quase-geoide.

Elas vêm do **REALT-2018**: o reajustamento da rede altimétrica com **números geopotenciais**.

Ou seja: o Brasil faz exatamente o que as aulas 2 e 3 descreveram — C medido, $H^* = C/\bar{\gamma}$.

O que mudou nas referências de nível

Antes de 2018, as altitudes oficiais eram **normais-ortométricas**: o nivelamento corrigido com a gravidade *normal*, sem gravidade medida em toda referência de nível.

O REALT-2018 refez tudo com números geopotenciais e **gravidade real em todas as referências de nível**.

Só trocar o tipo de altitude

Com os mesmos dados: **94 %** das referências mudaram entre -15 mm e $+5$ mm.

O reajustamento inteiro

Cerca de 50 000 referências (76 %) mudaram de $+20$ a $+30$ cm, em boa parte do N, NE, Centro-Oeste e SE.

A lição: o *tipo* de altitude muda milímetros; **dados, gravidade e ajustamento** mudam decímetros.

hgeoHNOR2020: o tradutor oficial

O IBGE publica, para cada lugar do Brasil, um **fator de conversão** η e a sua incerteza:

$$\boxed{H^* = h - \eta}$$

com h em SIRGAS2000 e H^* nas altitudes normais do REALT-2018 — referidas aos dois data verticais do país, **Imbituba** e **Santana**.

Um tradutor, não um quase-geoide puro

O modelo foi feito para **concordar com as referências oficiais**. O próprio IBGE avisa: não é um modelo gravimétrico do quase-geoide.

Em relação ao MAPGEO2015

Diferença menor que 50 cm na maior parte do país; até -95 cm na Amazônia. Incerteza da conversão: **menos da metade**.

E o mundo?

altitude	onde
normal	Europa (EVRS), Alemanha, Rússia, China, **Brasil**
ortométrica	EUA (NAVD 88), Canadá (CGVD2013)
dinâmica	Grandes Lagos (IGLD)

Europa

O referencial vertical europeu (EVRS) usa **altitudes normais** a partir de números geopotenciais, em três realizações: EVRF2000, EVRF2007 e EVRF2019. A maioria dos países europeus segue Molodensky.

Não há um vencedor. Há **escolhas**, e cada país precisa dizer qual fez.

Do quase-geoide ao IHRS

Do ζ ao potencial

O IHRS mede altura em **número geopotencial**: $C_P = W_0 - W_P$. Com GNSS e ζ, W_P sai sem nivelar:

$$W_P = \underbrace{U_P}_{\text{fórmula, com } h} + \underbrace{T_P}_{\gamma\,\zeta \text{ (Bruns)}}$$

E daí $C_P = W_0 - W_P$. Com $U_0 = W_0$, isso é o mesmo que

$$C_P \approx \bar{\gamma}\,(h - \zeta) = \bar{\gamma}\,H^*$$

O que isso quer dizer

GNSS + quase-geoide $\Rightarrow$ **a coordenada vertical do IHRS**, em qualquer ponto, sem nivelar.

É assim que se dá potencial às estações do IHRF: posição no ITRF + campo de gravidade.

Exemplo: do GNSS ao número geopotencial

$H^* = h - \zeta$ (exemplo anterior)	815,68 m
$\bar{\gamma}$ em 45°	980 494,1 mGal
$C = \bar{\gamma}\, H^*$	7 997,69 $\mathrm{m^2/s^2}$
$W_P = W_0 - C$	62 628 855,71 $\mathrm{m^2/s^2}$

Ilustrativo; latitude de 45° para números redondos.

$W_0 = 62\,636\,853{,}4\ \mathrm{m^2/s^2}$ (IHRS).

Repare nas unidades

$\bar{\gamma}$ em $\mathrm{m/s^2}$ (9,804941) vezes H^* em metros dá $\mathrm{m^2/s^2}$: energia por quilo.

É o mesmo esforço C da aula 2 — agora vindo do GNSS.

O cano, outra vez

Na aula do geoide: A e B, a 30 km um do outro, na mesma latitude, com o **mesmo** $h = 812{,}00$ **m**. Com o geoide ($N_A = -8{,}40$, $N_B = -8{,}12$), a água descia 28 cm de A para B.

Agora, com o quase-geoide: $\zeta_A = -8{,}36$ m e $\zeta_B = -8{,}08$ m.

(a) Quanto valem H_A^* e H_B^*?

(b) Para onde corre a água, e quanto desce?

Números ilustrativos, com $\Delta g_B \approx -48\,\mathrm{mGal}$ e $H \approx 820$ m.

O cano, outra vez

Na aula do geoide: A e B, a 30 km um do outro, na mesma latitude, com o **mesmo** $h = 812{,}00$ **m**. Com o geoide ($N_A = -8{,}40$, $N_B = -8{,}12$), a água descia 28 cm de A para B.

Agora, com o quase-geoide: $\zeta_A = -8{,}36$ m e $\zeta_B = -8{,}08$ m.

(a) Quanto valem H_A^* e H_B^*?

(b) Para onde corre a água, e quanto desce?

Respostas

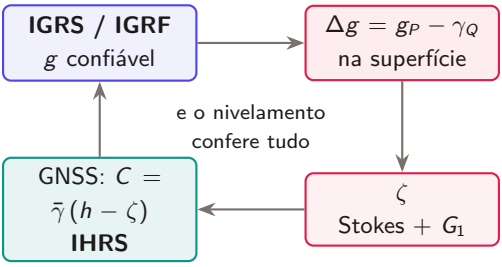
(a) $H_A^* = 812{,}00 + 8{,}36 = 820{,}36$ m;
$H_B^* = 812{,}00 + 8{,}08 = 820{,}08$ m.

(b) De A para B, descendo **28 cm** — o mesmo de antes.

Trocar o geoide pelo quase-geoide não muda a física: muda só a régua. (Cada H^* ficou 4 cm abaixo do H, como em Curitiba.)

Números ilustrativos, com $\Delta g_B \approx -48\,\mathrm{mGal}$ e $H \approx 820$ m.

O laço se fecha, versão Molodensky



Nenhuma densidade no caminho

Da gravidade medida até a altitude, **tudo é medida ou fórmula**. Era isso que Molodensky queria em 1945 — e o GNSS tornou prático.

Fechamento

Stokes e Molodensky: não é uma briga

onde	$N - \zeta$
no mar	zero
na planície	milímetros a centímetros
nas grandes cordilheiras	decímetros a metros

E essa diferença **se calcula** — se você aceitar uma densidade.

Geoide

A superfície de nível de verdade: onde a física da água precisa dela.

Quase-geoide

Altitudes a partir **só de medidas**, sem hipótese sobre o interior da Terra.

As quatro aulas em um slide

Aula 1 · O problema

O geoide passa dentro da rocha. Stokes e a altitude ortométrica precisam da densidade — um chute.

Aula 2 · As palavras

$H^* = C/\bar{\gamma}$, teluróide, ζ, quase-geoide: $h = H^* + \zeta$.

Aula 3 · A conta

Anomalia na superfície, Bruns no ponto, Stokes + G_1: sai ζ.

Aula 4 · A prática

GNSS $-\ \zeta =$ altitude normal. O Brasil desde 2018. O IHRS em qualquer ponto.

Uma ideia atravessa as quatro: **não entrar na montanha**.

Para levar para casa — aula 4

1. $H^* = h - \zeta$: GNSS mais um modelo de ζ dá altitude normal sem nivelar — se os três estiverem no mesmo referencial.
2. Modelos se testam em pontos com GNSS *e* nivelamento; tendências se corrigem por mínimos quadrados.
3. Nas montanhas, o melhor hoje é $\sim$**2 cm** (Colorado). A meta é 1 cm.
4. Brasil: altitudes **normais** desde 30/07/2018 (REALT-2018); **hgeoHNOR2020** converte h em H^*.
5. GNSS + ζ dá W_P e C_P: a coordenada do **IHRS**, em qualquer ponto.

Experimente: no simulador **Modelos Terrestres**, aba **Teluróide**; no **Rede Gravimétrica**, ajuste a rede do Paraná — os g dela são os que entram em Δg.

Apêndice

Para quem quer ir além

A1 · Gravidade normal em altitude e $\bar{\gamma}$

Gravidade normal na altura h (2ª ordem):

$$\gamma(h) = \gamma_0\Big[1 - \frac{2}{a}\big(1 + f + m - 2f\sin^2\varphi\big)h + \frac{3h^2}{a^2}\Big]$$

com $m = \omega^2 a^2 b/GM$. A média de 0 a H^*:

$$\bar{\gamma} = \gamma_0\Big[1 - \big(1 + f + m - 2f\sin^2\varphi\big)\frac{H^*}{a} + \frac{H^{*2}}{a^2}\Big]$$

e $H^* = C/\bar{\gamma}$ se resolve por iteração (duas voltas bastam).

Poincaré–Prey, com densidade ρ:

$$\bar{g} \approx g + \Big(\tfrac{1}{2}\,0{,}3086 - 2\pi G\rho\Big)H$$

Com $\rho = 2\,670$: $\bar{g} \approx g + 0{,}0424\,H$ (Helmert).

Sensibilidade a um erro $\delta\rho$:

$$\delta H \approx \frac{2\pi G\,\delta\rho\,H^2}{g}$$

GRS80 e γ_0 (Somigliana): apêndice A2 da aula de gravimetria.

A2 · Teluróide, quase-geoide e a correção normal

Teluróide: Q na normal ao elipsoide por P, com $U_Q = W_P$. Então $H^* = h_Q$ e $\zeta = h_P - h_Q$.

Quase-geoide: os pontos a ζ acima do elipsoide. Não é equipotencial.

Separação:

$$N - \zeta = H^* - H = \frac{\bar{g} - \bar{\gamma}}{\bar{\gamma}}\, H \approx \frac{\Delta g_B}{\bar{\gamma}}\, H$$

Correção normal do nivelamento entre A e B, com γ_0^{45} uma constante:

$$H_B^* - H_A^* = \sum \delta n + NC_{AB}$$

$$NC_{AB} = \sum \frac{g - \gamma_0^{45}}{\gamma_0^{45}}\, \delta n + \frac{\bar{\gamma}_A - \gamma_0^{45}}{\gamma_0^{45}}\, H_A^* - \frac{\bar{\gamma}_B - \gamma_0^{45}}{\gamma_0^{45}}\, H_B^*$$

A ortométrica tem a mesma forma, com $\bar{g}$ no lugar de $\bar{\gamma}$ — e aí entra a densidade.

A3 · O problema de Molodensky linearizado

Incógnitas: a superfície S e o potencial W fora dela. Dados em S: W (via C e W_0) e g. Com $W = U + T$ e o teluróide como superfície aproximada:

$$\Delta g = g_P - \gamma_Q = -\frac{\partial T}{\partial h} + \frac{1}{\gamma}\frac{\partial \gamma}{\partial h}\, T, \qquad \zeta = \frac{T_P}{\gamma_Q}, \qquad \nabla^2 T = 0 \text{ fora de } S$$

Série de Molodensky:

$$\zeta = \frac{R}{4\pi\gamma} \iint_\sigma (\Delta g + G_1 + G_2 + \cdots)\, S(\psi)\, \mathrm{d}\sigma$$

$$G_1 = \frac{R^2}{2\pi} \iint_\sigma \frac{h - h_P}{\ell_0^3}\, \Delta g\, \mathrm{d}\sigma, \qquad \ell_0 = 2R \sin\frac{\psi}{2}$$

- em G_1, $h - h_P$ é a diferença de altitude até o vizinho: normal ou elipsoidal dá na mesma;
- aproximação plana e Δg linear em h: $G_1 \approx$ correção do terreno;
- a série converge para inclinações abaixo de 45° (Moritz); na prática, suaviza-se o relevo ou usa-se a continuação analítica.

A4 · Contorno fixo: GNSS, distúrbio e Hotine

Com h do GNSS, a superfície é dada. A condição de contorno usa o **distúrbio**:

$$\delta g = g_P - \gamma_P = -\frac{\partial T}{\partial h} \approx -\frac{\partial T}{\partial r}$$

Na esfera, a solução é a integral de **Hotine**:

$$T = \frac{R}{4\pi} \iint_\sigma \delta g \, \mathcal{H}(\psi) \, \mathrm{d}\sigma$$

$$\mathcal{H}(\psi) = \frac{1}{\sin(\psi/2)} - \ln\Big(1 + \frac{1}{\sin(\psi/2)}\Big)$$

Relação entre as duas anomalias:

$$\Delta g = \delta g + \frac{1}{\gamma}\frac{\partial \gamma}{\partial h} T$$

$$\Delta g - \delta g \approx \frac{\partial \gamma}{\partial h}\zeta \approx -0{,}3086\,\zeta$$

(Δg em mGal, ζ em metros).

Stokes usa Δg e o núcleo $S(\psi)$; Hotine usa δg e $\mathcal{H}(\psi)$. Em ambos, $\zeta = T/\gamma$ no fim.

A5 · O potencial numa estação (IHRS)

$$W_P = U(\varphi_P, h_P) + T_P, \qquad T_P = \gamma_Q\, \zeta_P$$

$$C_P = W_0 - W_P, \qquad W_0 = 62\,636\,853{,}4\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$$

U sai em forma fechada do GRS80 a partir de (φ, h); T_P vem de um modelo global somado à gravimetria local (remover-calcular-restaurar).

$U_0 \neq W_0$

Nas aulas usamos $U_0 = W_0$. Mas o GRS80 tem $U_0 = 62\,636\,860{,}850\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$, e o IHRS adotou $W_0 = 62\,636\,853{,}4\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$.

A diferença, $\approx 7{,}45\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$ ($\approx 0{,}76$ m), entra como **termo de grau zero** em ζ — ou se usa direto $W_P = U_P + T_P$, como acima.

A6 · Fontes

- **Molodensky** — 16/06/1909 a 12/11/1991; Universidade de Moscou (1932), TsNIIGAiK, primeiro gravímetro soviético; *Questões básicas da gravimetria geodésica* (1945). Molodensky, Eremeev & Yurkina, *Methods for Study of the External Gravitational Field and Figure of the Earth* (1960; trad. 1962).
- **Teoria** — Heiskanen & Moritz (1967) e Hofmann-Wellenhof & Moritz (2006), *Physical Geodesy*, cap. 4 (altitudes) e 8 (Molodensky). Moritz (1980), *Advanced Physical Geodesy*. Moritz (1980), *Geodetic Reference System 1980*.
- **Densidades** — Telford, Geldart & Sheriff (1990), *Applied Geophysics*, tab. 6.1 (médias).
- **Brasil** — IBGE: REALT-2018 (2ª ed. 2019); altitudes normais desde 30/07/2018; *Modelo hgeoHNOR2020 para conversão de altitudes geométricas em altitudes normais*, Relatórios Metodológicos v. 47 (2021).
- **EVRS** — BKG, *Definition of the EVRS*; Sacher & Liebsch, *EVRF2019 as new realization of EVRS*. NAVD 88 e IGLD: NOAA/NGS.
- **Colorado** — Wang et al. (2021), *Colorado geoid computation experiment: overview and summary*, J. Geod. 95:127.
- **Curitiba** — RENEGA, como na aula de gravimetria. **Números derivados**: script `quase_geoide_numeros.py`, nesta pasta.

Os fatos e números desta aula foram conferidos em 05/10/2026.